

Modellizzazione Elettromeccanica e Soppressione Attiva del Ringdown

Compendio degli Appunti con Correzioni Critiche

Documentazione Tecnica ES2M – Rev. corretta

9 agosto 2026

Indice

Guida rapida alle correzioni	2
1 Modello Dinamico e Linearizzazione	2
1.1 Equazione fondamentale (corretta nel segno)	2
1.2 Forza costante F_C (corretta)	2
1.3 Linearizzazione	2
2 Funzione di Trasferimento, Retroazione e <i>perché serve la massa</i>	2
2.1 TF (invariata)	2
2.2 Equazione retroazionata e μ' (struttura corretta)	3
2.3 Perché (e quando) serve la massa efficace	3
3 Ringdown libero (corretto)	3
4 Spia Virtuale RLC (dimensionamento corretto)	3
5 Tabella sinottica corretta	4

Guida rapida alle correzioni (leggere prima di tutto)

1. **Segno del softening**: ovunque compariva $\left(c_{1,\beta}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2\right)$ va scritto $\left(c_{1,\beta}^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2\right)$ (molla negativa; paper Eq. (17),(22)).
2. F_C : non è 9.72×10^{-3} N. È un'accelerazione modale $\approx 8.5 \times 10^{-4} V_{DC}^2 \mu\text{m}/\mu\text{s}^2$; produce un offset $q_{OS} \sim 0.12 \text{ nm} \cdot V_{DC}^2$, ininfluenza in AC.
3. t_d : corretto ≈ 4.9 ms, non 4.6.
4. **Guadagno A**: il “ 10^{12} ” è un artefatto di unità (massa modale letta come 1 kg + coefficiente non convertito). Conto corretto via osservabile: $A_{\tau/2} \approx 36$, $A_{\tau/10} \approx 320$.
5. **Spia virtuale**: $C_r \approx 146$ pF e $R_r \approx 0.93 \Omega$ (con $L_r = 1$ mH), non 60.85 pF / 10Ω .
6. **Massa efficace**: introdotta *solo* come strumento di conversione in SI (Sez. 2.3); non fa parte del modello modale ($M = 1$).

1 Modello Dinamico e Linearizzazione

1.1 Equazione fondamentale (corretta nel segno)

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + \left(c_{1,\beta}^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2\right) q_1 = F_C + 2c_{1,DA}^{(1)} q_1 v_{in} + 2c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} v_{in} \quad (1)$$

Correzione 1 – segno

Nel documento originale Eq. (1)/(4) il softening compariva con +. Il paper (Eq. 17, 22) dà $\omega_1^2 = c_1^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2$: la forza elettrostatica cresce al diminuire del gap, quindi il suo contributo incrementale *asseconda* lo spostamento = rigidità negativa.

1.2 Forza costante F_C (corretta)

$$F_C = c_{0,DD}^{(1)} V_{DC}^2 - c_{0,\beta}^{(1)} \approx 8.5 \times 10^{-4} V_{DC}^2 \frac{\mu\text{m}}{\mu\text{s}^2} \quad (2)$$

Correzione 2 – valore e significato di F_C

Il “ 9.72×10^{-3} N” nasce sommando grandezze con unità incompatibili. In unità del paper $c_{0,DD}^{(1)} = 96.08 \varepsilon_0 \approx 8.5 \times 10^{-4}$ (accelerazione per V^2) e $c_{0,\beta}^{(1)} = -9.72 \times 10^{-9}$ è trascurabile. L'offset risultante $q_{OS} = F_C/k \sim 1.2 \times 10^{-4} V_{DC}^2 \mu\text{m}$ (~ 3 nm a 5 V) si assorbe nel re-centering $x = q_1 - q_{OS}$; poiché la lettura è $\propto \dot{q}_1$, F_C non produce alcuna corrente in AC.

1.3 Linearizzazione

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + k q_1 = 2c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} v_{in}(t), \quad k \equiv c_{1,\beta}^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \quad (3)$$

avendo eliso F_C (re-centering) e $2c_{1,DA}^{(1)} q_1 v_{in}$ (prodotto di coseni $\rightarrow$ DC+ 2ω , nessuna componente a ω).

2 Funzione di Trasferimento, Retroazione e *perché serve la massa*

2.1 TF (invariata)

$$\frac{U_1}{V_{in}} = \frac{2c_{0,DA}^{(1)} V_{DC}}{s + \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \frac{k}{s}}, \quad \frac{I_S}{V_{in}} = \frac{2 \left(c_{0,DA}^{(1)} V_{DC}\right)^2}{s + \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \frac{k}{s}} \quad (4)$$

2.2 Equazione retroazionata e μ' (struttura corretta)

Con $v_{in} = -AV_0 = -AG_e c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} \dot{q}_1$:

$$\mu' = -\frac{1}{2} \left[\frac{\omega_{01}}{Q_1} + AG_e 2 \left(c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} \right)^2 \right] \quad (5)$$

Attenzione: omogeneità dimensionale

L'Eq. (5) è omogenea *solo in unità coerenti*. Il termine $AG_e(c_{0,DA}V_{DC})^2$ ha dimensioni kg/s se $c_{0,DA}$ è in SI (C/m); per ottenere s^{-1} va diviso per una massa. Nel ROM $M = 1$ è **adimensionale**: trattarlo come 1 kg è l'origine del falso 10^{12} .

2.3 Perché (e quando) serve la massa efficace

Il ROM è un bilancio di accelerazioni ($M = 1$): nessun kg compare in TF, RLC, C_p , Y_{res} . La massa $m_{eff} \sim 10^{-10}$ kg serve *solo* per convertire in SI: $c = m_{eff}\omega_{01}/Q_1$ (kg/s), forze in N, tensioni in V. Il conto del guadagno si può fare **senza** massa usando l'osservabile (indipendente da ogni normalizzazione):

$$Y_{res} \equiv \frac{I_{res}}{V_{ac}} \Big|_{\omega_1} = \frac{\alpha_d \alpha_s}{c} \approx \frac{5 \text{ nA}}{0.178 \text{ V}} \approx 2.8 \times 10^{-8} \text{ S} \Rightarrow \frac{c_{add}}{c} = A G_e Y_{res} = 0.028 \text{ A} \quad (6)$$

Correzione 3 – guadagno richiesto

$A_{\tau/2} = 1/0.028 \approx 36$; $A_{\tau/10} = 9/0.028 \approx 320$ (con $G_e = 10^6$). Il “ 10^{12} ” = 10 ordini (massa modale letta come 1 kg) $\times \sim 10^2$ (coefficiente $c_{0,DA}$ non convertito dalle unità $\mu\text{m}-\mu\text{s}-\text{pF}$). Verifica indipendente da α e m : $v_{in}(0) = (c_{add}/c)V_{ac} \approx 9 \times 0.178 \approx 1.6 \text{ V}$: nessun operazionale satura; con $A = 10^{12}$ servirebbero GV (assurdo *a priori*).

Verifica dimensionale corretta

$[\alpha] = [c_{0,DA}V_{DC}] = \text{N/V} = \text{C/m}$; quindi $[\alpha^2/c] = (\text{C/m})^2 \text{s/kg} = \text{S}$ e $[G_e Y_{res}] = \Omega \cdot \text{S} = 1$: c_{add}/c è adimensionale, come deve essere.

3 Ringdown libero (corretto)

Radici $\lambda_{1,2} = -\frac{\omega_{01}}{2Q_1} \pm j\omega_r$, $\omega_r \simeq \sqrt{c_{1,\beta}^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2} \approx 2.61 \times 10^6 \text{ rad/s}$. Tempo per attenuare $\times 10$:

$$t_d = \ln(10) \frac{2Q_1}{\omega_{01}} \approx 2.303 \times 2.14 \times 10^{-3} \text{ s} \approx \mathbf{4.9 \text{ ms}} \quad (7)$$

Correzione 4

$2Q/\omega = 5600/2.618 \times 10^6 = 2.14 \text{ ms}$; $\times 2.303 = 4.9 \text{ ms}$ (il 4.6 ms era un errore aritmetico).

4 Spia Virtuale RLC (dimensionamento corretto)

Vincoli $f_{ref} = 416 \text{ kHz}$, $Q_{ref} = 2800$. Con $L_r = 1 \text{ mH}$:

$$C_r = \frac{1}{\omega_{01}^2 L_r} = \frac{1}{6.85 \times 10^{12} \times 10^{-3}} \approx \mathbf{146 \text{ pF}} \quad (8)$$

$$R_r = \frac{1}{Q_1} \sqrt{\frac{L_r}{C_r}} = \frac{\omega_{01} L_r}{Q_1} = \frac{2.618 \times 10^6 \times 10^{-3}}{2800} \approx \mathbf{0.93 \Omega} \quad (9)$$

Correzione 5 – valori e trade-off progettuale

I valori 60.85 pF / 10 Ω non soddisfano le equazioni di progetto. Usare $R_r = \omega_0 L / Q$: cresce con L , ma allora C_r diventa piccola (parassite) e la DCR dell'induttore è comparabile con R_r (un induttore reale da 1 mH a 416 kHz ha già diversi Ω di serie): è questa, non il calcolo, la vera delicatezza della spia. Servono trimmer e/o scelta di L con $DCR \ll R_r$.

Mappatura invariata: $v_C \leftrightarrow q_1$, $i \leftrightarrow \dot{q}_1$; V_r replica pulita della velocità; il loop con V_r non contiene α_s (collo di bottiglia del sensing), a differenza del loop con V_0 .

5 Tabella sinottica corretta

Parametro	Valore corretto	Nota
$k = c_{1,\beta} - c_{1,DD} V_{DC}^2$	segno $-$	softening (era $+$)
F_C	$\approx 8.5 \times 10^{-4} V_{DC}^2 \mu\text{m}/\mu\text{s}^2$	non “N”; irrilevante in AC
t_d	$\approx 4.9 \text{ ms}$	era 4.6
$A_{\tau/2}$, $A_{\tau/10}$	≈ 36 , ≈ 320	era 10^{12} (artefatto unità)
$v_{in}(0)$ a $\tau/10$	$\approx 1.6 \text{ V}$	nessuna saturazione
C_r ($L_r = 1 \text{ mH}$)	$\approx 146 \text{ pF}$	era 60.85
R_r ($L_r = 1 \text{ mH}$)	$\approx 0.93 \Omega$	era 10; usare $R = \omega_0 L / Q$